

Завдання 1: Композиція трансформацій

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта послідовно застосовуються трансформації:

1. Поворот на 30° навколо початку координат.
2. Переміщення на вектор $(2, 3)$.

Завдання:

1. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 2: Розтяг і поворот

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта послідовно застосовуються трансформації:

1. Розтяг по осі x у 2 рази.
2. Поворот на 45° навколо початку координат.

Завдання:

1. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 3: Поворот і переміщення

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта послідовно застосовуються трансформації:

1. Поворот на 90° навколо початку координат.
2. Переміщення на вектор $(2, 3)$.

Завдання:

1. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 4: Розтяг і поворот

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта послідовно застосовуються трансформації:

1. Розтяг по осі y у 3 рази.

2. Поворот на 60° навколо початку координат.

Завдання:

1. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 5: Переміщення і масштабування

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта послідовно застосовуються трансформації:

1. Переміщення на вектор $(1, -1)$.
2. Масштабування по обох осях у 2 рази.

Завдання:

1. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
 2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 6: Композиція трьох трансформацій

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

До заданого об'єкта застосовуються трансформації:

1. Розтяг по осі y у 3 рази.
2. Поворот на 60° навколо початку координат.
3. Переміщення на вектор $(2, 3)$.

Завдання:

1. Обчислити фінальне положення квадрата для двох порядків трансформацій:
 - Розтяг $\rightarrow$ Поворот $\rightarrow$ Переміщення.
 - Переміщення $\rightarrow$ Розтяг $\rightarrow$ Поворот.
 2. Визначити положення квадрата після кожної з трансформацій.
 3. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
 4. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.
-

Завдання 7: Поворот навколо опорної точки (pivot)

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

Опорні точки (pivots):

- $(0.5, 0.5)$,
- $(0, 1)$,
- $(1, 1)$,
- $(2, 2)$

Застосовуються трансформації:

1. Поворот на 60° навколо опорної точки.

Завдання:

1. Визначити нові координати квадрата після повороту.
2. Визначити загальну матрицю трансформації.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення.

Завдання 8: Розтяг навколо опорної точки (pivot)

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

Опорні точки (pivots):

- $(0.5, 0.5)$,
- $(0, 1)$,
- $(1, 1)$,
- $(2, 2)$

Застосовуються трансформації:

1. Розтяг вдвічі по осі x та втричі по осі y відносно опорної точки.

Завдання:

1. Визначити нові координати квадрата після повороту.
2. Визначити загальну матрицю трансформації.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення.
4. Візуалізуйте опорну точку відносно якої здійснюється трансформація для кожного випадку.

Завдання 9: Розтяг і переміщення з опорною точкою

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

Опорна точка (pivot): $(1, 1)$.

Застосовуються трансформації:

1. Розтяг по осі x у 2 рази.
2. Переміщення на вектор $(3, -2)$.

Завдання:

2. Обчислити фінальне положення квадрата для обох порядків:
 - Розтяг (відносно pivot) → Переміщення.
 - Переміщення → Розтяг (відносно pivot).
 3. Побудувати графічну візуалізацію для кожного з випадків.
 4. Візуалізуйте опорну точку відносно якої здійснюється трансформація для кожного випадку.
-

Завдання 10: Зсув і масштабування

Об'єкт: квадрат із діагоналлю (0, 0), (1, 1).

Опорна точка (pivot): (0.5, 0.5).

Застосовуються трансформації:

1. Масштабування по обох осях у 2 рази.
2. Обертання на кут 30° .
3. Зсув на вектор (1, -1).

Завдання:

1. Обчислити фінальне положення квадрата для порядків:
 - Масштабування → Обертання → Зсув.
 - Зсув → Масштабування → Обертання.
 - Масштабування → Зсув → Обертання.
 2. Визначити матриці для кожного порядку трансформацій.
 3. Візуалізувати початкове та фінальне положення.
-

Завдання 11: Відновлення початкового зображення

Дано:

$$T = \begin{pmatrix} 2.934 & -0.416 & 2.000 \\ 0.624 & 1.956 & 3.400 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

матриця трансформацій побудована відповідно до порядку TRS (scale, rotation, translation) – розтяг, поворот, переміщення.

Трансформований за допомогою матриці T прямокутник вершини якого після трансформації знаходяться у точках (2, 3.4), (4.9, 4), (4.5, 6), (1.6, 5.4).

Завдання:

1. Визначити матрицю зворотної трансформації для повернення до вихідного положення
2. Використовуючи зворотну трансформацію, знайти координати прямокутника в локальній системі координат.
3. Побудувати зображення прямокутника у локальній та глобальній системах координат.

Завдання 12: Розкладання матриці трансформацій

Дано:

$$T = \begin{pmatrix} 0.866 & 0.5 & 4 \\ 0.5 & 0.866 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

матриця трансформацій яка побудована відповідно до порядку TRS (scale, rotate, translation) – розтяг, поворот, переміщення.

Завдання:

1. Розкласти матрицю T на компоненти: розтяг, поворот, переміщення.
2. Якщо цього зробити для цієї матриці не вдасться, поясніть, чому.
3. Зобразіть квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$ який було трансформовано за допомогою матриці T

Завдання 13: Розкладання матриці трансформацій

Дано:

$$T = \begin{pmatrix} 1.414 & -2.121 & 1 \\ 1.414 & 2.121 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

матриця трансформацій яка побудована відповідно до порядку TRS (scale, rotate, translation) – розтяг, поворот, переміщення.

Об'єкт: квадрат із діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.

Завдання:

1. Розкласти матрицю T на компоненти: розтяг, поворот, переміщення.
2. Побудувати графік початкового та фінального положення квадрата.

Завдання 14: Розкладання матриці трансформацій з заданою нерухомою точкою

Дано:

$$T = \begin{pmatrix} 1.732 & -1 & 5 \\ 1 & 1.732 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

загальна матриця трансформацій навколо опорної точки (pivot): (1,1).

Завдання:

1. Розкласти матрицю T на компоненти: розтяг, поворот, переміщення.
 2. Врахувати, що обертання і розтяг здійснювалися навколо опорної точки.
 3. Побудувати графік початкового та фінального положення квадрата з діагоналлю $(0, 0)$, $(1, 1)$.
 4. Перевірити результат, застосувавши отримані компоненти для відновлення матриці.
-